

VWAP Strong V1

完整量化程序开发说明 V2

结合基础 VWAP 参考代码 + 最新 cTrader 全部代码 (VWAPTrade-main (3).zip)

开发原则：保留最新版框架，只做增量修改；风控、下单、CSV、裸 K、指标模块全部保留。

给程序员 / AI 的第一条要求：不要推翻现有项目重写。以 VWAPTrade-main (3).zip 为唯一 cTrader 代码基线，在其上增量加入 V1 的 Departure 状态机与必要参数。

1. 两段代码各自负责什么

1.1 基础 VWAP 参考代码 (Pine Script)

这段代码用于定义 VWAP 的核心计算口径，不负责交易、风控或下单。核心公式：

$$VWAP = \Sigma(HLC3 \times Volume) / \Sigma(Volume)$$

- Daily VWAP：按日周期重新累计。
- Weekly VWAP：按周周期重新累计。
- Previous Daily VWAP：上一日结束时的 Daily VWAP 最终值。
- 价格使用 $HLC3 = (High + Low + Close) / 3$ 。
- 权重使用 Volume。

1.2 最新 cTrader 代码 (VWAPTrade-main (3).zip)

这是实际运行、回测、优化和未来实盘使用的完整 cBot。以下模块已经存在，必须保留：

- 风险百分比自动仓位计算。
- 固定 R 倍数止盈。
- 裸 K 止损 + StopOffset。
- 保护止损 (Breakeven)。
- Daily / Weekly / Previous Daily VWAP。
- ATR14_M5 + ATR14_H1 双轨记录。
- Gap、Slope、GapChange 过滤。
- All / LongOnly / ShortOnly 方向开关。
- Pinbar、Engulfing、Fractal、Harami 裸 K 信号。

- 交易时间限制、重复持仓限制、CSV 记录、画线和信号标记。

重要：基础 Pine 代码与当前 cTrader 实现的“VWAP 累积公式”一致，但周期切换方式并非字面完全相同。Pine 使用 `time("D") / time("W")`；当前 cTrader 的 `VwapPeriod.cs` 使用日本时间 06:00 日切、周一 06:00 周切，并用 cTrader `TickVolume`。此次不要擅自修改这一点。若目标是与 TradingView 数值逐根完全对齐，应单独做一次 VWAP 对齐测试。

2. 当前最新版代码已存在的全部参数

界面参数	代码名	当前默认值	作用
订单标签	OrderLabel	VWAPTrade-label	策略持仓识别
风险%	RiskPct	1	单笔风险 = Equity × RiskPct%
止盈目标	TakeProfitR	2.0R	TP = R × 倍数
止损偏移点数	StopOffsetTicks	50	裸 K 止损外再留容错
保护止损触发 R	BreakevenTriggerR	0=关闭	达到指定 R 后推保护
保护止损偏移点数	BreakevenOffsetTicks	50	保护止损偏离入场价的 ticks
VWAP 间距最小值	VwapGapMin	0=关闭	GapX 下限
VWAP 斜率速度最小值	VwapSlopeRateMin	0=关闭	30 分钟标准化 Slope 下限
斜率回看 K 线数	VwapSlopeLookbackBars	6	N；M5 上 6 根=30 分钟
ATR 归一周期	Atr14Source	ATR14_H1	M5 / H1 二选一参与过滤
扩口变化过滤	UseGapChangeFilter	false	GapChange 过滤开关
扩口变化最小值	GapChangeRateMin	-0.04	30M 标准化下限
扩口变化最大值	GapChangeRateMax	0.01	30M 标准化上限
交易方向	TradeDirectionMode	All	All / LongOnly / ShortOnly
启动时清空 CSV	ResetTradeLogOnStart	true	每次回测是否清空旧记录
debug 调试	IsDebug	false	调试用
输出文件名	FileName	VWAPTrades.csv	交易 CSV 文件名

3. 风险值、盈亏比、止损止盈——必须原样保留

这部分是最新版代码已经实现的核心，不允许因为改 V1 信号逻辑而删除或重写。

```
RiskMoney = Account.Equity * RiskPct / 100

多头: Entry = 信号 K 收盘价; Stop = 裸 K 止损价 - StopOffsetTicks*TickSize; R = Entry-Stop; TP = Entry + TakeProfitR*R

空头: Entry = 信号 K 收盘价; Stop = 裸 K 止损价 + StopOffsetTicks*TickSize; R = Stop-Entry; TP = Entry - TakeProfitR*R
```

- 仓位大小按 RiskMoney 与实际止损距离自动计算，并使用 PipValue 做账户货币换算。
- TakeProfitR 是可优化参数，例如 1R / 1.5R / 2R / 3R / 4R / 6R。

- BreakevenTriggerR = 0 时保护止损关闭。
- 已经有同一策略关键位持仓时，不重复叠加第二笔同标签仓位。
- 持仓跨过交易窗口结束时间，不强制平仓，继续由 SL / TP / Breakeven 管理。

4. VWAP Strong V1——最终交易定义

一句话：Strong 结构成立 → 价格先真正离开 Daily VWAP → 形成趋势段 → 回踩 Daily VWAP → 出现顺势裸 K → 市价入场。

多头	空头
DailyVWAP > WeeklyVWAP；信号完成时 Close > DailyVWAP	DailyVWAP < WeeklyVWAP；信号完成时 Close < DailyVWAP
价格此前先向上离开 Daily VWAP	价格此前先向下离开 Daily VWAP
之后从上方向 Daily VWAP 回踩	之后从下方向 Daily VWAP 反抽
Daily VWAP 附近出现看涨裸 K	Daily VWAP 附近出现看跌裸 K

Weekly VWAP 只负责结构判断，不作为 V1 独立入场关键位。Daily VWAP 是 V1 唯一回踩关键位。Gap / Slope / GapChange 只是过滤器，不能创造不属于 V1 的交易。

5. 当前已有 Strong / Gap / Slope / GapChange 公式——保持

```
direction：多头 = +1；空头 = -1
GapRaw = direction × (DailyVWAP - WeeklyVWAP)
GapX = GapRaw / SelectedATR
SlopeRaw = direction × (DailyVWAP[0] - DailyVWAP[N])
SlopeRawX = SlopeRaw / SelectedATR
SlopeRateX30 = SlopeRawX × (6/N)
GapChangeRateX30 = [(GapRaw[0] - GapRaw[N]) / SelectedATR] × (6/N)
```

- VwapGapMin ≤ 0：Gap 过滤关闭。
- VwapSlopeRateMin ≤ 0：Slope 过滤关闭。
- UseGapChangeFilter=false：GapChange 完全不参与放行。
- GapChange 启用时：GapChangeRateMin ≤ GapChangeRateX30_Selected ≤ GapChangeRateMax。
- ATR14_M5 与 ATR14_H1 始终都计算、都记录；Atr14Source 决定参与过滤的分母。

6. 本次真正需要新增：Departure 状态机

目前最新版代码还没有“价格必须先离开 Daily VWAP，再回来”的状态。这个就是本次 V1 最核心的新增。

```
多头 DepartureX = (Close - DailyVWAP) / SelectedATR
空头 DepartureX = (DailyVWAP - Close) / SelectedATR
```

6.1 新增参数

参数	类型	建议默认	说明
DepartureMin	double	0 = 关闭	最小离开距离，单位 ATR 倍数。回测时重点测试 0.5~2.0。
DepartureConfirmBars	int	3	连续多少根 M5 收盘都满足 DepartureMin，才算真正离开。
DepartureMaxWaitBars	int	0 = 不限制	离开确认后最多等待多少根 K 回踩；0 表示一直等到结构失效/新周期/开仓。

为了不破坏旧回测结果，建议代码默认 DepartureMin=0（关闭）。正式测试 V1 时再由你把 DepartureMin 设成 1.0、DepartureConfirmBars 设成 3 等组合。

6.2 Departure 的连续确认

- 1. 只有沿当前结构方向的收盘价才参与 Departure 计数。
- 2. 每根 M5 收线计算 DepartureX。
- 3. 如果 $DepartureX \geq DepartureMin$ ：ConfirmCount + 1。
- 4. 如果在确认完成前某一根不满足：ConfirmCount 归零。
- 5. 当 $ConfirmCount \geq DepartureConfirmBars$ ：Departed=true。
- 6. 一旦 Departed=true，要锁住。价格回踩导致 DepartureX 变小，不能把它取消。

6.3 Departure 何时重置

- 成功开仓后：重置该方向 Departure；下一笔必须重新完成“先离开”。
- 进入新的 Daily VWAP 周期：重置。
- Daily/Weekly 结构失效或反向：重置对应方向。注意不要因为正常回踩时 Close 暂时靠近日 VWAP，就提前把已确认的 Departed 清掉。
- 如果 DepartureMaxWaitBars > 0，超过最大等待根数：重置。

7. 回踩 + 裸 K：保留最新版识别逻辑

当前代码的触碰与裸 K 识别已经完整，不需要重写。Departure 只是在它前面加一道资格条件。

信号	当前使用 K 线数	触碰 Daily VWAP 的范围	止损基准
Pinbar	1 根	当前 K	当前 K 高/低
Engulfing	2 根	当前+前 1 根	当前 K 高/低
Fractal	3 根	当前+前 1+前 2 根	中间 K 高/低

Harami	3 根	当前+前 1+前 2 根	当前/前 1 根组合高低
--------	-----	--------------	--------------

当前 Pinbar 默认参数：主影线至少占总 K 线 66.7%，严格模式下反向影线最多 20%。吞没、分型、孕线继续沿用现有 HanJinSignals26.cs 定义。

7.1 建议顺手参数化四类裸 K 开关

新参数	默认值	作用
UsePinbar	true	是否允许 Pinbar 开仓
UseEngulf	true	是否允许吞没开仓
UseFractal	true	是否允许顶/底分型开仓
UseHarami	true	是否允许孕线突破开仓

四个开关全部 true 时，必须与当前最新版裸 K 结果一致。这样以后你可以自己回测单独信号，不需要再次改代码。

8. 正确的执行顺序

7. 每根 M5 收线：更新 VWAP Series。
8. 读取 ATR14_M5 / ATR14_H1。
9. 读取 DailyVWAP / WeeklyVWAP，并判断 Daily 与 Weekly 的结构方向。
10. 更新 Departure 计数和 Departed 状态。
11. 如果还没有 Departed=true：不允许进入 V1 裸 K 开仓流程。
12. 检查当前信号完成时的 Strong 排列（多：Close>Daily>Weekly；空：Close<Daily<Weekly）。
13. 依次检查 GapMin、SlopeRateMin、GapChange（若开启）。
14. 检查已启用的裸 K 信号是否触碰 Daily VWAP。
15. 检查交易时间与 TradeDirectionMode。
16. 检查同关键位是否已有持仓。
17. 根据 RiskPct、裸 K 止损、StopOffsetTicks、TakeProfitR 计算订单。
18. 下市场单，记录 CSV。
19. 成功开仓后重置该方向 Departure。

9. 交易时间与 VWAP 计算必须分开

- 当前 Robot 时区：TokyoStandardTime。
- 当前新开仓窗口：周二~周五 10:30 开始，到次日 06:00；周一不新开仓。
- 交易时间只决定能不能下单，不应决定 VWAP 是否累积。
- 当前 VwapSeries 在不能下单的时间也继续累计 VWAP，这一点要保留。

源码里 VwapPeriod.cs 明确使用 06:00 日切；基础 Pine 则按 TradingView 的 time("D") / time("W") 切分。两者属于‘周期定义差异’，不是交易窗口差异。此次先不擅自改变；若你们要求 TradingView 与 cTrader 数值完全一模一样，再单独校准。

10. CSV：最新版已经有 53 列，全部保留

最新版 (3) 的 TradeCsvColumns.cs 已经统一维护 53 列，包括 GapChange 与 TradeDirection。之前文档里“GapChange 只记录、不参与过滤”的描述已经过时，本版已纠正。

- 已有列不能改名、不能换顺序，新增列只追加到末尾。
- GapChange 当前已经具备正式过滤功能。
- TradeDirectionMode 当前已经正式存在，不需要再次新增。

10.1 建议追加的 v1 新列

新增 CSV 列	说明
DepartureX_Selected	该笔候选/开仓时的 Departure 距离
DepartureMin	本次运行使用的离开阈值
DepartureConfirmBars	本次运行使用的连续确认根数
DepartureConfirmCount	信号时的计数
DepartureConfirmed	true/false
DepartureBarsSinceConfirmed	确认离开后已等待多少根 K
DepartureMaxWaitBars	最大等待参数
UsePinbar / UseEngulf / UseFractal / UseHarami	本次运行生效的信号开关

11. 建议增加 SignalAudit（强烈建议）

这不是交易 CSV，而是为了你人工复盘时能直接看“为什么这笔没开”。以后很多问题可以自己查，不需要再找朋友改代码。

原因码	含义
NO_DEPARTURE	还没有完成先离开
DEPARTURE_EXPIRED	离开确认后等待太久
BLOCK_STACK	Strong 排列不成立
BLOCK_GAP	GapMin 没通过
BLOCK_SLOPE	Slope 没通过
BLOCK_GAPCHANGE	GapChange 区间没通过
BLOCK_SIGNAL_TYPE	该裸 K 类型被关闭
NO_PA_SIGNAL	没有合格裸 K
BLOCK_SESSION	不在开仓时间

BLOCK_DIRECTION	被 LongOnly/ShortOnly 挡掉
BLOCK_EXISTING_POSITION	同关键位已有持仓
ORDER_REJECT	仓位/止损等订单条件被拒

12. 开发验收：一定先证明没破坏旧版

20. 第一步：DepartureMin=0，四个裸 K 开关全 true，其他参数与旧版完全相同。跑同一时间段，交易结果必须与 VWAPTrade-main (3) 一致。
21. 第二步：只开启 Departure，例如 DepartureMin=1.0、ConfirmBars=3；人工核对你确认的标准图是否仍能开仓。
22. 第三步：检查过去那些你不想要的“贴着 Daily VWAP 震荡”交易是否被明显过滤。
23. 第四步：再进入大样本回测和参数优化。不要在逻辑尚未人工确认前跑大 GA。

13. 给程序员 / AI 的最简修改任务

只做增量修改，不重写任何现有风险、订单、VWAP、ATR、CSV、Gap/Slope/GapChange、方向或裸 K 模块。

24. 在现有 TradeSettings / SignalDetector 附近加入 Departure 状态机。
25. 新增 DepartureMin、DepartureConfirmBars、DepartureMaxWaitBars 参数。
26. 新增 4 个裸 K 类型开关，默认全 true。
27. DepartureMin=0 时必须完全关闭 Departure 过滤，保证旧结果可复现。
28. Departed=true 后锁住，直到成功开仓 / 新 Daily 周期 / 结构失效 / 可选超时。
29. 只有 Departed=true 才允许 MainBiz.Evaluate() 的裸 K 信号进入下单流程。
30. CSV 末尾追加 Departure 与裸 K 开关字段；建议额外输出 SignalAudit.csv。
31. 现有 RiskPct、TakeProfitR、StopOffsetTicks、Breakeven、Gap/Slope/GapChange、TradeDirection、交易时间、仓位计算全部原封不动保留。

14. 基础 Pine VWAP 参考代码（原样附录）

```
//@version=5
indicator("VWAP V5 - Daily, Weekly & Previous Day", overlay = true)

getVWAP(newSession) =>
    p = hlc3 * volume
    p := newSession ? hlc3 * volume : nz(p[1]) + hlc3 * volume
    vol = 0.0
    vol := newSession ? volume : nz(vol[1]) + volume
    p / vol
```

```

newSessionD = ta.change(time("D")) != 0
newSessionW = ta.change(time("W")) != 0

vD = getVWAP(newSessionD)
vW = getVWAP(newSessionW)
pvD = ta.valuewhen(newSessionD, vD[1], 0)

```

15. 人工确认的 V1 参考形态

下面 3 张图只用于表达 V1 的形态共性：先明显离开 Daily VWAP，再回踩 Daily VWAP，在日/周结构清晰时出现顺势裸 K。



人工确认样例 1



人工确认样例2



人工确认样例3

16. 最后确认

本 V2 文档的关键更新：① 以 VWAPTrade-main (3) 为代码基线；② 明确最新版已经有 GapChange 过滤和方向开关；③ 完整保留风险%、R 止盈、StopOffset、Breakeven；④ 新增重点只放在 Departure 与信号类型参数化；⑤ 明确 Pine 与 cTrader 的周期切分差异，避免以后再因 VWAP 时间口径产生误会。

参数的默认值只为了兼容旧版和便于回测，不代表最终定稿。真正参数由后续人工复盘 + 大样本回测决定。